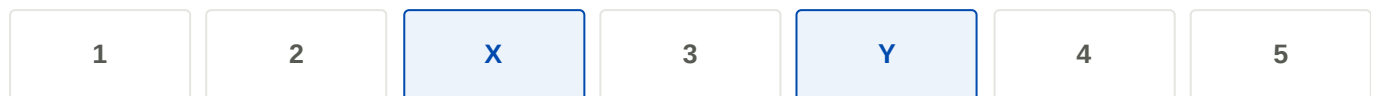


GUÍA TRIAPERFORMANCE

Los dos umbrales y el problema de la “Zona 2”

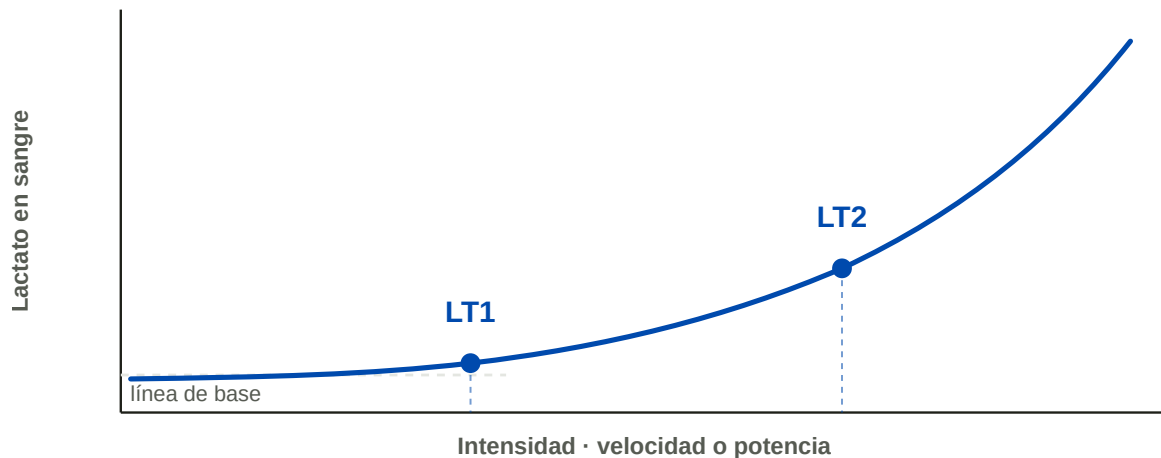
Cómo se relacionan la fisiología del lactato, los sistemas de zonas y las intensidades que entrenas.



“Umbral” son dos puntos, no uno. Y “Zona 2” no significa lo mismo en el modelo de 3 zonas que en el de 5 o el de 7. Esta guía pone la fisiología y los sistemas sobre un mismo eje — el porcentaje de tu umbral — y muestra dónde encaja cada cosa.

No hay un umbral. Hay dos.

En la medida en que aumenta la intensidad — medida en frecuencia cardíaca, potencia o velocidad — aumenta el lactato en sangre. Ese aumento no es lineal: tiene **dos puntos de inflexión**, y a esos dos puntos los llamamos umbrales.



La curva de lactato y sus dos umbrales.

LT1 · Umbral aeróbico

El primer punto de inflexión. Por debajo de LT1 el lactato se mantiene cerca de tu línea de base: producción y eliminación van al mismo ritmo y no se acumula nada. Es el esfuerzo que se sostiene durante horas.

Entre LT1 y LT2

El lactato ya sube de forma clara: la eliminación no alcanza a igualar la producción y empieza a acumularse, pero lo hace despacio y el esfuerzo se sostiene bastante tiempo. En esta franja viven el ritmo de maratón y el de larga distancia.

LT2 · Umbral anaeróbico

El segundo punto de inflexión. Por encima de LT2 la acumulación se vuelve exponencial: el lactato sube rápido, la fatiga aparece pronto y el tiempo que puedes sostener el esfuerzo se mide en minutos.

Entrenar mueve la curva

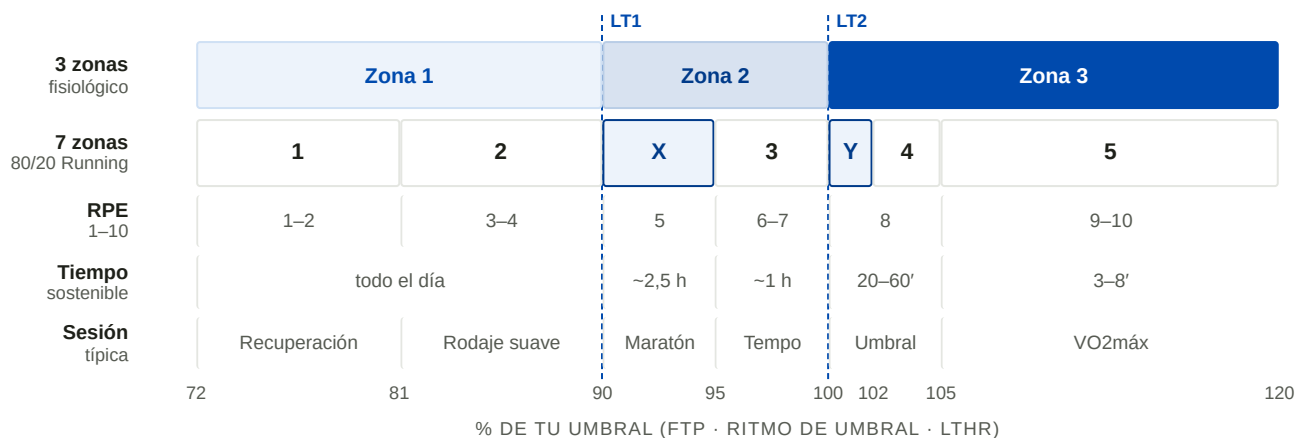
Un atleta entrenado no tiene otra curva: tiene **la misma curva desplazada a la derecha**. Sostiene más velocidad o más vatios antes de llegar a cada umbral. Buena parte del entrenamiento de resistencia es exactamente eso.

Del laboratorio al campo

Para medir LT1 y LT2 de forma exacta, la prueba se hace en laboratorio. Como eso es impráctico, usamos protocolos de campo que estiman el **umbral anaeróbico (LT2)** — tu FTP, tu ritmo de umbral, tu LTHR — y calculan las zonas a partir de ahí. Cuando decimos *umbral* a secas hablamos de LT2, y ese número es el **100%**.

Múltiples sistemas, una fisiología

Existen múltiples sistemas para determinar zonas de entrenamiento y prescribir intensidad, y eso es lo que confunde a muchos de mis atletas. La fisiología es una; los sistemas de zonas se superponen sobre ella.



Los sistemas sobre un mismo eje: el porcentaje de tu umbral.

Dónde caen los dos umbrales

LT2 está en el 100%: es el número que estimas en el test y sobre el que se calcula todo lo demás. LT1 cae alrededor del **90%**, con un rango real del 85% al 95% según el atleta, su historia y su deporte — por eso está dibujado como una franja y no como una línea.

Tres zonas describen, siete prescriben

El modelo de 3 zonas corta donde la fisiología cambia de régimen, y sirve para hablar del *reparto* de una temporada. Las siete sirven para escribir la sesión del martes. Uno es el mapa, el otro es la ruta.

De dónde salen la Zona X y la Zona Y

Del sistema de 7 zonas de *80/20 Running*, de Matt Fitzgerald. A las cinco habituales les agrega dos franjas de transición: la **X**, en la mitad alta de la Zona 2, y la **Y**, justo alrededor del umbral. Separarlas permite prescribirlas — o dejarlas fuera — a propósito. Página 7.

El RPE y los tiempos sostenibles son órdenes de magnitud para un atleta entrenado: varían con el deporte, el calor, el sueño y la semana del bloque. Las bandas de zona son las mismas que usa la calculadora.

“Zona 2” no significa lo mismo en cada sistema

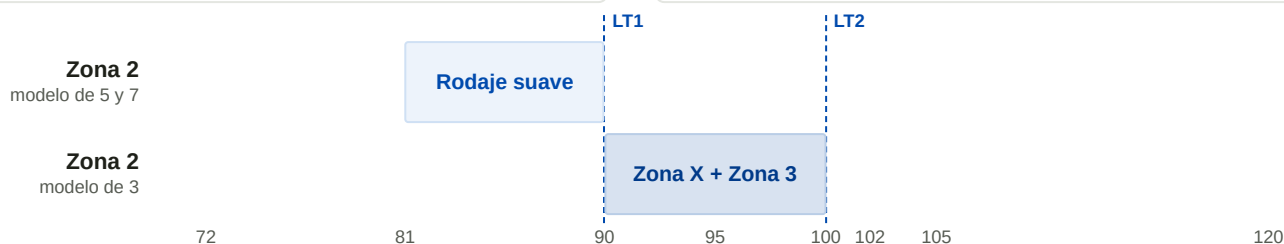
Es la superposición que más preguntas genera. Los dos usos son correctos dentro de su propio modelo, y casi nunca se aclara cuál se está usando.

En el modelo de 3 zonas

La Zona 2 es toda la franja **entre LT1 y LT2**: la intensidad moderada. Ahí viven el ritmo de maratón, el de medio Ironman y el trabajo de tempo.

En el modelo de 5 y 7 zonas

La Zona 2 está entera **por debajo de LT1**: es el rodaje suave, el que sostienes durante horas, donde vive el 80% de tu volumen.



La misma etiqueta, dos franjas distintas. Una empieza justo donde la otra termina.

La traducción

La Zona 2 del modelo de 3 zonas equivale a **la Zona X más la Zona 3** del modelo de siete. La Zona 2 del modelo de siete está por debajo de las dos, y no participa de esa conversación.

Cómo saber de cuál te están hablando

Si el sistema tiene tres zonas, su Zona 2 es la franja entre umbrales. Si tiene cinco o siete — tu reloj, tu plan, la calculadora —, su Zona 2 es el rodaje suave.

Encuentra tu umbral

Todo lo anterior necesita un número real. Estos son los protocolos que usamos, con la aritmética exacta de cada uno. Ninguno requiere laboratorio.

DEPORTE	PROTOCOLO	CÓMO SE CALCULA
Running	30' a máximo sostenible	Ritmo de umbral = promedio de los 30'. LTHR = FC promedio de los últimos 20'.
Ciclismo · potenciómetro	1 × 20' en subida larga	FTP = 95% de la potencia promedio.
Ciclismo · subida corta	2 × 8'	FTP = 90% del promedio de ambos bloques.
Ciclismo · indoor	Test de rampa	El más simple para empezar. Sobreestima un poco.
Ciclismo · sin potenciómetro	30' a máximo sostenible	LTHR = FC promedio de los últimos 20'.
Natación	400 m + 200 m	CSS (velocidad crítica) por calculadora.

Las reglas que deciden si el test sirve

Temprano, fresco, descansado, comido e hidratado. Circuito llano y sin interrupciones — un semáforo invalida el test. Banda pectoral obligatoria. Y “**máximo sostenible**” no es “**máximo**”: el esfuerzo tiene que llegar entero al final.

Ya tienes tu número. ¿Y las zonas?

La calculadora las arma gratis en los tres deportes, con las siete zonas y las tres métricas:
triaperformance.com/calculadora-de-zonas

RPE y tiempo sostenible

RPE — el esfuerzo percibido

El RPE (escala 1 a 10) **integra lo que ningún dispositivo mide**: cuánto dormiste, cuánto estrés traes, qué comiste, cuánto calor hace. Sigue de cerca a tu intensidad relativa, con la salvedad de que la relación se corre con la duración, el calor y el estado de tus depósitos.

Uso práctico. Una sesión de umbral se siente alrededor de **RPE 8**. Si un día tus vatios de siempre se sienten 10, el 10 es el dato válido: baja la intensidad y mantén el objetivo fisiológico, no el número prescrito. Es la corrección que los atletas aprenden a hacer solos, en el momento.

En los tests prescribimos esfuerzo y no ritmo, para que el resultado sea el del día y no el del test anterior.

TTE — tiempo hasta el agotamiento

El TTE es cuánto puedes sostener tu umbral *hoy*. Dos atletas con el mismo FTP no son el mismo atleta: uno lo sostiene 25 minutos y el otro 55. En atletas entrenados suele caer entre **30 y 70 minutos**.

Esto es lo que explica para qué existe la Zona 4. El objetivo del trabajo de umbral no es solamente subir el número — es **estirar cuánto tiempo lo aguantas**. Por eso una sesión de umbral se prescribe como tiempo acumulado en zona, y por eso ese tiempo crece de a poco a lo largo del bloque.

Cómo se siente cada RPE

La forma más barata de calibrar el RPE es la prueba del habla. No necesita batería y funciona en los tres deportes.

RPE	CÓMO SE SIENTE	ZONA
1–2	Sostienes una conversación entera sin notarlo.	1
3–4	Hablas en frases largas. Podrías seguir horas.	2
5	Todavía hablas, pero ya eliges cuándo.	X
6–7	Frases cortas. Cómodamente incómodo.	3
8	Tres o cuatro palabras. Sostenible, pero cuentas los minutos.	4
9–10	Ni una palabra.	5

Cómo lo usamos

La fisiología de las páginas anteriores vale para cualquier atleta. Cómo se reparte el volumen entre esas zonas ya es una decisión de entrenamiento.

El reparto

Alrededor del **80% del volumen suave y el 20% duro**. El reparto exacto que escribimos es **80/15/5** o **70/25/5** según lo que pida la carrera, y se vuelve piramidal a medida que la carrera se acerca: el trabajo se corre hacia el ritmo de competencia y la Zona 5 se reserva.

La franja intermedia se prescribe, no se improvisa

Entre LT1 y LT2 hay entrenamiento de mucho valor: es el ritmo de maratón, de medio Ironman y de Ironman, y es donde vive el trabajo de tempo. Bien dosificada, es una de las sesiones clave de la semana. Lo que cuesta caro es llegar ahí sin haberlo planificado — sales a rodar suave, te sientes bien, el ritmo se acomoda solo, y terminas la semana con la fatiga de una sesión de calidad que no estaba en el plan.

Zona X — el ritmo de maratón

Es la mitad alta de la Zona 2. En un bloque de maratón o de larga distancia es contenido central y se entrena a propósito. Fuera de esos bloques la dejamos afuera: acumula bastante más fatiga que la Zona 2 baja y devuelve un estímulo aeróbico parecido.

Zona Y — la franja del umbral

Es la banda que rodea al umbral, entre el 100 y el 102%. Se entrena cuando es exactamente tu ritmo de competencia. Para buscar adaptaciones de umbral prescribimos desde el 102% hacia arriba: el umbral se mueve con la forma, el descanso y el calor, y entrenar justo sobre la línea deja la sesión corta los días en que ese número está más alto.

Y ahora, qué sesión hace crecer cada zona

Esta guía es el mapa; la que sigue es la ruta. “**Las sesiones que hacen crecer cada zona**” tiene, para los tres deportes, qué sesión construye cada una de las siete y qué no hacer en cada una. Pídelo en la calculadora.

Quiénes somos

Triaperformance es el proyecto de coaching de **Iván Koch**: triatlón y running contruidos sobre datos, no sobre plantillas. Un solo servicio, la misma metodología para todos — la que acabas de leer — y atletas en toda América y Europa, del primer 10k al Ironman.

46

RESEÑAS · TODAS 5 ESTRELLAS

“Todos los lunes me escribe para saber cómo viene mi semana, me da feedback.”

Sergio Toro · Chile

328

PLANES PUBLICADOS

3

IDIOMAS

“Me llevó de cero experiencia en triatlón a mi objetivo de hacer un Ironman 70.3.”

Humberto Rodríguez · México

EL SIGUIENTE PASO

El mapa está. Falta la ruta.

Conocer tus umbrales es el punto de partida. Lo que cambia el resultado es una semana bien repartida, sostenida durante meses, que se ajusta cuando la vida se mete en el medio. Tres formas de que eso pase.

RECOMENDADO

US\$ 39,99/mes

Membresía All-Access

Todos los planes del catálogo, con estas zonas y estas sesiones ya secuenciadas semana a semana. Cambias de plan las veces que quieras.

- Los 328 planes: running, ciclismo, triatlón, HYROX
- TrainingPeaks Premium incluido
- Todas las guías y la biblioteca de herramientas
- Sin permanencia — cancelas cuando quieras

Empezar con All-Access

SI QUIERES QUE LO DECIDAMOS NOSOTROS

US\$ 149/mes

Coaching 1:1

Un plan escrito para ti y revisado todas las semanas. Te testamos, te calculamos las zonas, y ajustamos cuando hace falta. Es el servicio que describen las reseñas.

Ver cómo funciona

UNA CARRERA PUNTUAL

desde US\$ 19,99

Plan de entrenamiento suelto

Un objetivo, un plan, pago único. Elige por distancia, semanas y nivel.

Ver los planes

¿Dudas sobre cuál te sirve? Escríbenos a coach@triaperformance.com y te decimos con honestidad cuál corresponde — incluso si es ninguno.